光学环形谐振腔陷波滤波器

本模型基于《COMSOL 软件许可协议》6.3 版本授权。
所有商标均为其各自所有者的财产。请参见 cn.comsol.com/trademarks。

简介

本例是光学环形谐振腔陷波滤波器（三维）的二维版本。有关如何对光学环形谐振腔器件进行建模的一般介绍，请参见后者。

本模型在具有面外偏振的二维几何中求解，所以，本质上求解的是一个标量波动方程。因此，本模型可以快速求解，并可用于研究不同类型的光学环形谐振腔设计，然后再执行更耗时且更耗内存的三维仿真。

模型定义

本 App 是使用 “电磁波，波束包络”接口设置的，用于处理在多个波长距离范围内的传播。由于波基本上沿直波导和环形波导在一个方向上传播，因此使用单向公式。假设波的电场可以写为

$$\mathbf{E} = \mathbf{E}_1 \exp(-j\phi) \ , \tag{1}$$

其中 $\mathbf{E}_1$ 是慢变场包络函数， ϕ 是波传播相位的近似值。直波导和环形波导中相位的定义见表格 1 和表格 2 和表格 3。

表格 1：直波导域中的相位定义。

名称	表达式	单位	描述
phi	`ewbe.beta_1*y`	`rad`	相位

表格 2：环形波导左域中的相位定义。

名称	表达式	单位	描述
phi	`ewbe.beta_1*r0*atan2(y,-(x-r0-dx))`	`rad`	相位

表格 3：环形波导左域中的相位定义。

名称	表达式	单位	描述
phi	`ewbe.beta_1*r0*atan2(-y,(x-r0-dx))`	`rad`	相位

参数 `r0` 和 `dx` 分别对应于环形波导的曲率半径和直波导芯与环形波导芯的间距。上表中定义的相位近似在直波导与环形波导之间的边界以及左右环形波导域之间的边界上是不连续的。为了处理这种相位不连续现象，以及由此产生的场包络 $\mathbf{E}_1$ 中的不连续现

象，我们在前述边界上使用“场连续性”边界条件，该条件确保了电场和磁场的切向分量在边界处是连续的，即使存在相位突变也是如此。

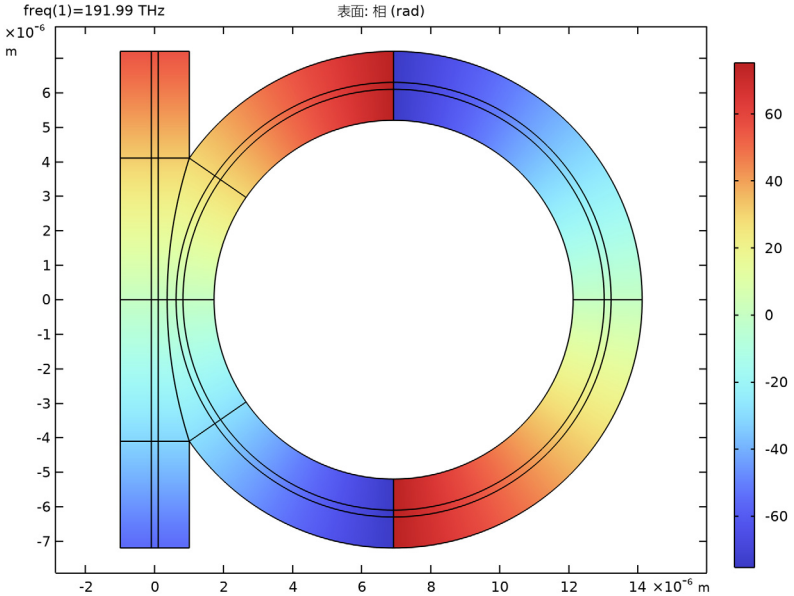


图 1：预定义相位近似图。请注意环形波导左右部分边界上的相位突变。在这个尺度下，直波导与环形波导之间的边界上的不连续性是不可见的。

对于本模型中使用的介质波导结构，没有模式传播常数和电场的解析解。因此，需要使用数值端口和边界模式分析研究步骤对模式传播常数和电场进行数值求解。由于这些量取决于波长，因此在计算每个波长的新模式和域场时，采用了对波长进行参数化扫描的方法。

结果与讨论

下面的图 2 显示光学环形谐振腔的透射光谱。

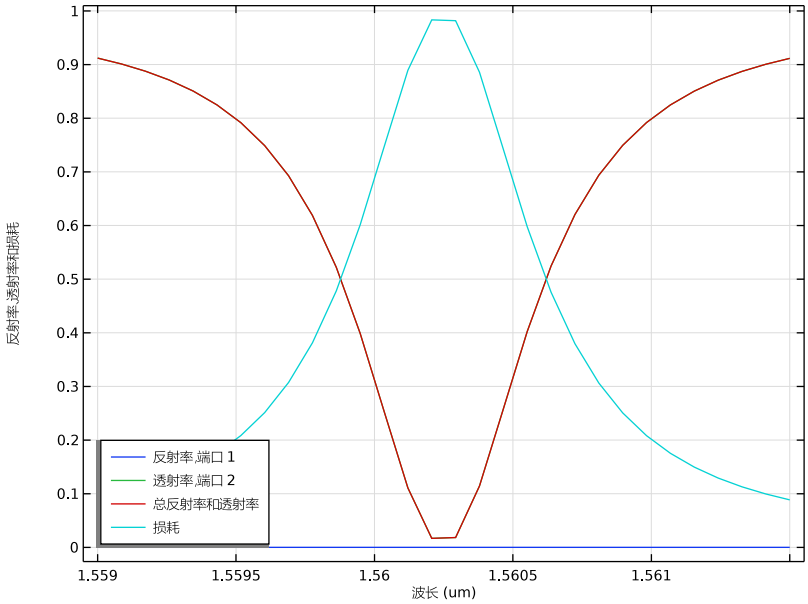


图 2：光学环形谐振腔的透射光谱。

图 3 显示谐振波长的场图。请注意，当直波导中的场与环形波导产生的场在耦合器中相互干涉时，这两个场是异相的。因此，直波导中的出射场几乎为零。

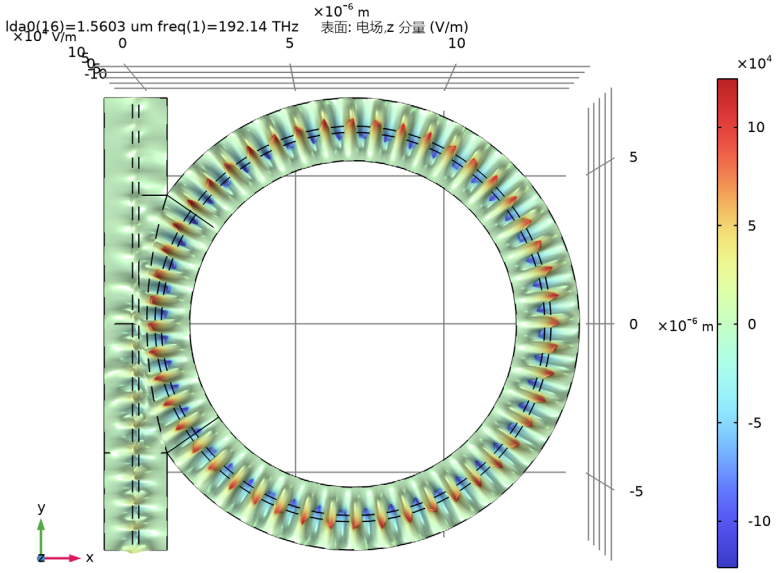


图 3：谐振波长电场的面外分量。

COMSOL 软件功能实现说明

通过从 COMSOL“零件库”导入几何零件，您可以很容易地建立本模型几何形状。在“平板波导”下的“波动光学模块”中，您可以获得直波导部分与环形波导部分之间的平板波导耦合，其中芯嵌入在包层域中。

通过更改默认输入参数，您可以快速修改预定义的几何零件。此外，通过几何零件，您可以有针对性地选择域和边界，从而可以极大地简化模型的构建过程。如本模型所示，这些内置选择在添加材料、物理场特征和网格序列时非常有用。

案例库路径：`Wave_Optics_Module/Couplers_Filters_and_Mirrors/optical_ring_resonator`

建模操作说明

首先添加物理场接口和研究序列。

从**文件**菜单中选择**新建**。

新 建

在**新建**窗口中，单击 **模型向导**。

模 型 向 导

1 在**模型向导**窗口中，单击 **二维**。

2 在**选择物理场**树中选择**光学** > **波动光学** > **电磁波，波束包络 (ewbe)**。

3 单击**添加**。

4 单击 **研究**。

5 在**选择研究**树中选择**所选物理场接口的预设研究** > **边界模式分析**。

6 单击 **完成**。

光学环形谐振腔的几何可以很直观地进行设置，从 COMSOL 零件库中加载平板波导直 - 环耦合器的几何零件，然后修改输入参数，以创建所需的几何。

零 件 库

1 在**主屏幕**工具栏中单击 **窗口**，然后选择**零件库**。

2 在**零件库**窗口中，选择模型树中的**波动光学模块** > **平板波导** > **slab_waveguide_straight_to_ring_coupler**。

3 单击 **添加到几何**。

几 何 1

平板波导直至环形耦合器 1 (pi1)

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **几何 1** 节点下，单击**平板波导直至环形耦合器 1 (pi1)**。

2 在**零件实例**的**设置**窗口中，单击 **构建所有对象**。

全 局 定 义

先加载构建物理场和定义材料所需的另外一些参数。

参数 1

1 在**模型开发器**窗口的**全局定义**节点下，单击**参数 1**。

2 在**参数**的**设置**窗口中，定位到**参数**栏。

3 单击 **从文件加载**。

4 浏览到该 App 的 “案例库” 文件夹，然后双击文件 `optical_ring_resonator_parameters.txt`。

几何 1

平板波导直至环形耦合器 1 (pi1)

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** > **几何 1** 节点下，单击**平板波导直至环形耦合器 1 (pi1)**。

2 在**零件实例**的**设置**窗口中，定位到**输入参数**栏。

3 在表中输入以下设置：

名称	表达式	值	描述
core_width	`w_core`	2E-7 m	芯宽度
cladding_width	`w_clad`	2E-6 m	包层宽度
element_length	`2*r0+w_clad`	1.44E-5 m	单元长度
coupler_core_separation	`dx`	7.1666E-7 m	耦合器区域的芯分离
ring_radius	`r0`	6.2E-6 m	环半径

然后保留剩下的其他输入参数不变。

4 定位到**输出位置和方向**栏。在 **y 位移**文本框中键入 “`-r0-w_clad/2`”。

5 单击 **构建所有对象**。

6 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。

选择保留那些域和边界选择会在之后添加材料、边界条件和网格序列时非常有用。

7 单击以展开**域选择**栏。在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
全部		√	无
芯层	√	√	无
包层	√	√	无
环形域	√	√	无
环形域 1	√	√	无
直域 2	√	√	无

8 单击以展开**边界选择**栏。在表中输入以下设置：

名称	保留	物理场	影响对象
外部		√	无
端口 1	√	√	无
端口 1 芯层		√	无
端口 1 包层		√	无
端口 2	√	√	无
端口 2 芯层		√	无
端口 2 包层		√	无
横向外围	√	√	无
边网格	√	√	无
场连续性	√	√	无

定 义

接下来添加波导域中的相位定义。

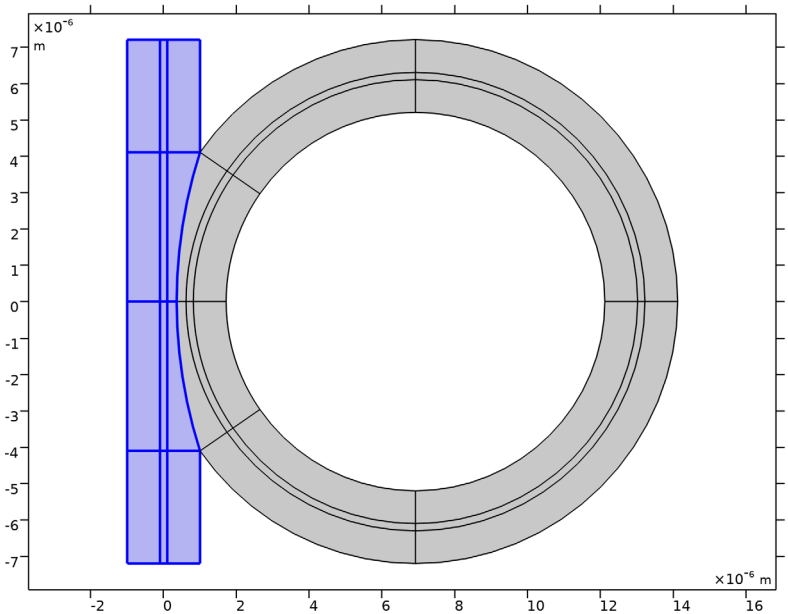
相位，直波导

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**定义**并选择**变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “相位，直波导”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 从**选择**列表中选择**直域 (平板波导直至环形耦合器 1)**。



5 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
phi	ewbe.beta_1*y		

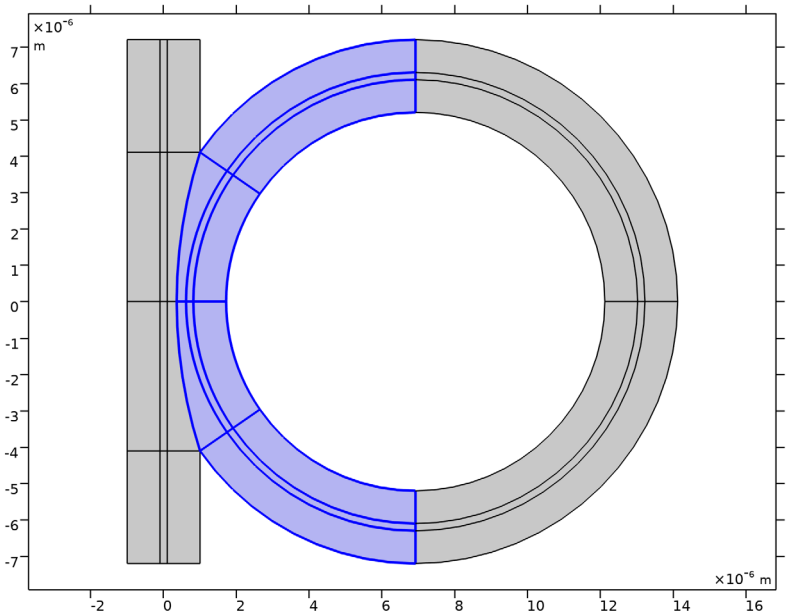
相位，环形波导 1

1 在**模型开发器**窗口中，右键单击**定义**并选择**变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “相位，环形波导 1”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 从**选择**列表中选择**环域 “1” (平板波导直至环形耦合器 1)**。



5 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
phi	ewbe.beta_1*r0*atan2(y,-(x-r0-dx))		

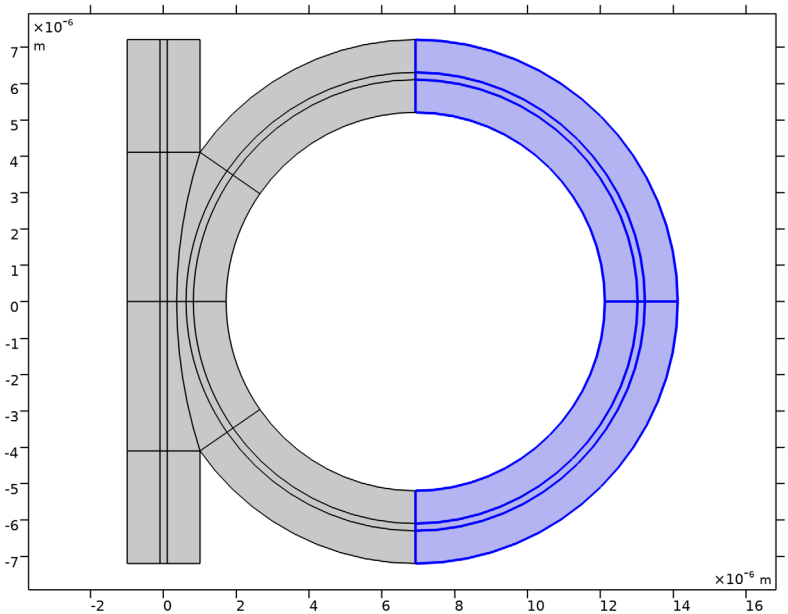
相位，环形波导 2

1 右键单击**定义**并选择**变量**。

2 在**变量**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “相位，环形波导 2”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**几何实体层**列表中选择**域**。

4 从**选择**列表中选择**环域 “2” (平板波导直至环形耦合器 1)**。



5 定位到**变量**栏。在表中输入以下设置：

名称	表达式	单位	描述
phi	ewbe.beta_1*r0*atan2(-y,(x-r0-dx))		

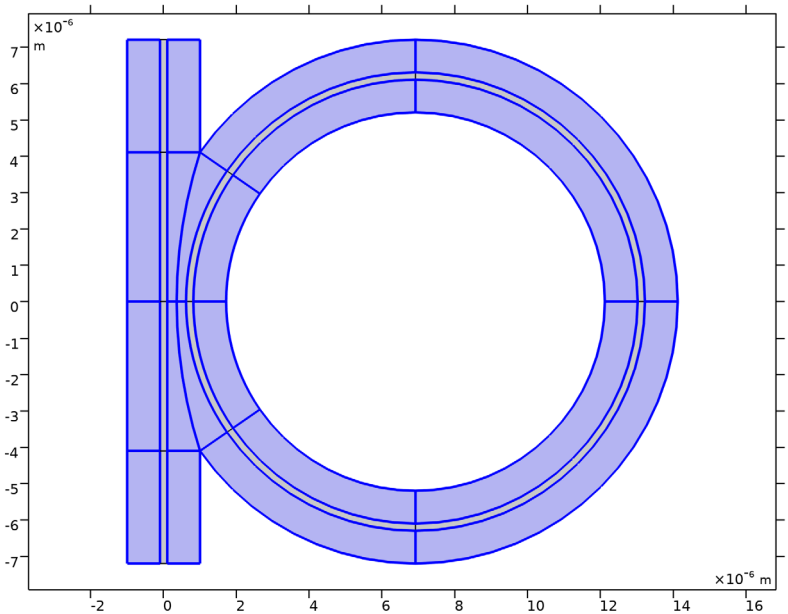
材 料

包层

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “包层”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**选择**列表中选择**包层（平板波导直至环形耦合器 1)**。



4 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

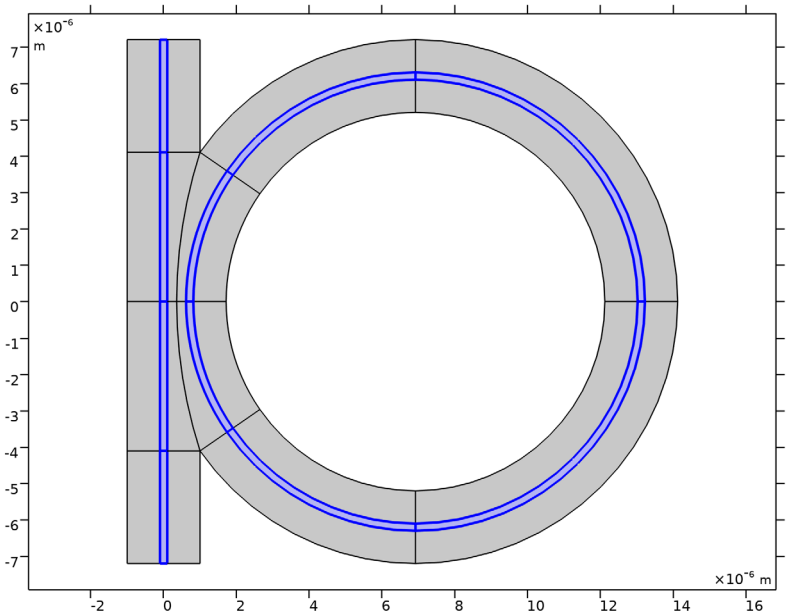
属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	`n_clad`	1	折射率

芯层

1 右键单击**材料**并选择**空材料**。

2 在**材料**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “芯层”。

3 定位到**几何实体选择**栏。从**选择**列表中选择**芯 (平板波导直至环形耦合器 1)**。



4 定位到**材料明细**栏。在表中输入以下设置：

属性	变量	值	单位	属性组
折射率，实部	n_iso ; nii = n_iso, nij = 0	n_core	1	折射率

电磁波，波束包络 (EWBE)

1 在**模型开发器**窗口的**组件 1 (comp1)** 节点下，单击**电磁波，波束包络 (ewbe)**。

2 在**电磁波，波束包络**的**设置**窗口中，定位到**分量**栏。

3 从**求解的电场分量**列表中选择**面外矢量**。

4 定位到**波矢**栏。从**方向数**列表中选择**单向**。

5 从**相明细类型**列表中选择**用户定义**。

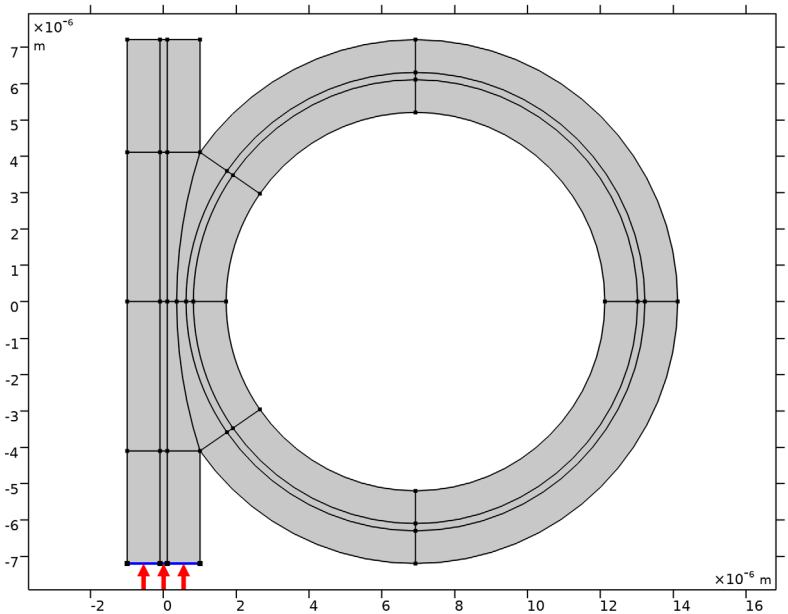
6 在 ϕ_1 文本框中键入 “phi”。

端口 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**端口**。

2 在**端口**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**端口 “1” (平板波导直至环形耦合器 1)**。



4 定位到**端口属性**栏。从**端口类型**列表中选择**数值**。

对于第一个端口，波激励默认设置为**开**。

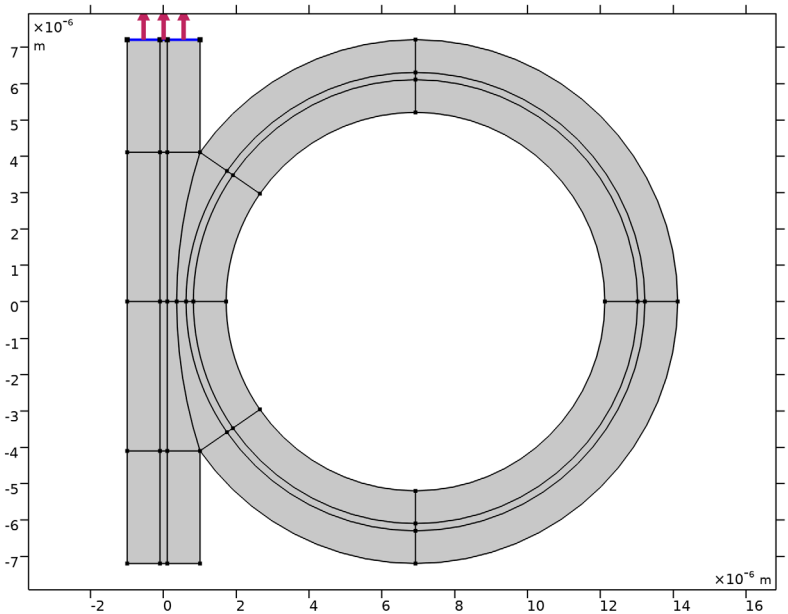
端口 2

1 右键单击**端口 1** 并选择**复制粘贴**。

2 在**端口**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**端口 “2” (平板波导直至环形耦合器 1)**。

4 定位到**端口属性**栏。从**此端口的波激励**列表中选择**关**。

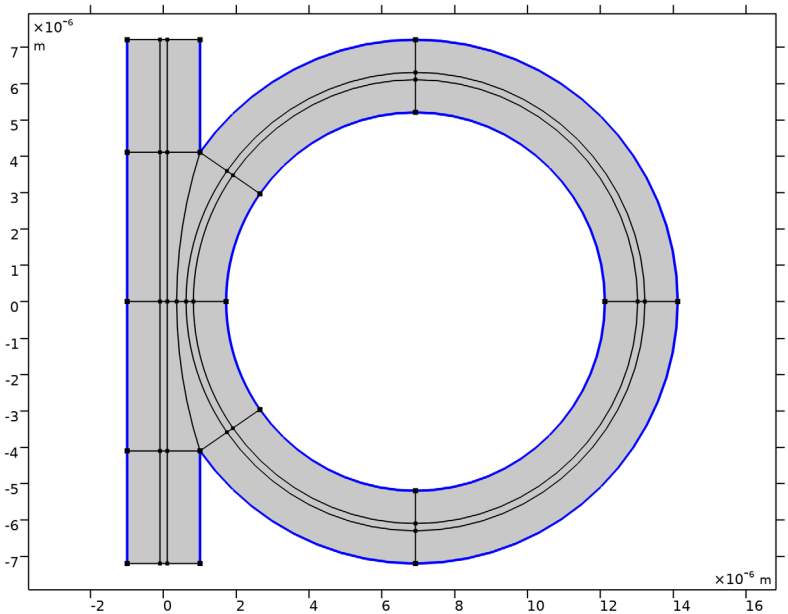


散射边界条件 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**散射边界条件**。

2 在**散射边界条件**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**横向周长 (平板波导直至环形耦合器 1)**。



4 在**模型开发器**工具栏中单击 **显示更多选项**按钮。

5 在**显示更多选项**对话框中，在树中，选中**物理场** > **高级物理场选项**节点的复选框。

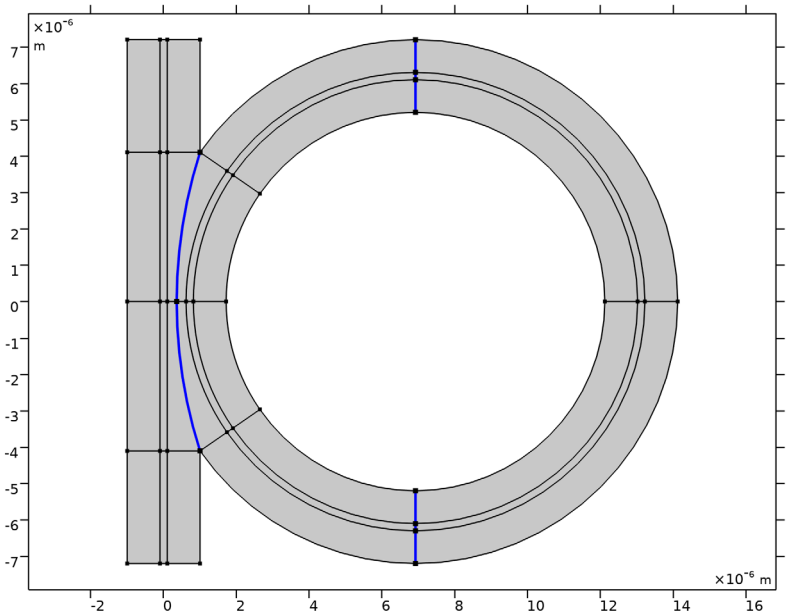
6 单击**确定**。

场连续性 1

1 在**物理场**工具栏中单击 **边界**，然后选择**场连续性**。

2 在**场连续性**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**场连续性 (平板波导直至环形耦合器 1)**。



网格 1

本模型将使用边网格及映射网格。

边 1

1 在**网格**工具栏中单击 **更多生成器**，然后选择**边**。

2 在**边**的**设置**窗口中，定位到**边界选择**栏。

3 从**选择**列表中选择**边网格 (平板波导直至环形耦合器 1)**。

分布 1

1 右键单击**边 1** 并选择**分布**。

2 在**分布**的**设置**窗口中，定位到**分布**栏。

3 在**单元数**文本框中键入 “3”。

映射 1

在**网格**工具栏中单击 **映射**。

大小

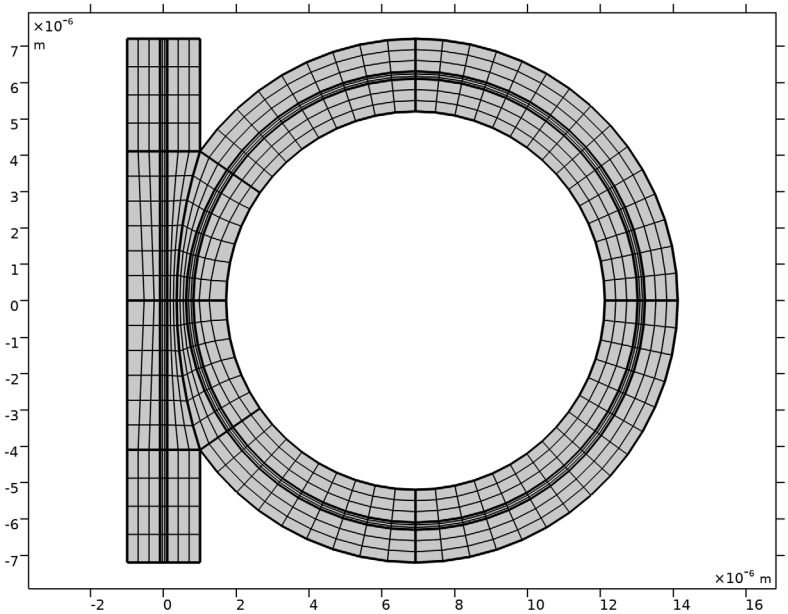
1 在**模型开发器**窗口中，单击**大小**。

2 在**大小**的**设置**窗口中，定位到**单元大小**栏。

3 单击**定制**按钮。

4 定位到**单元大小参数**栏。在**最大单元大小**文本框中键入 “wl0/2”。

5 单击 **全部构建**。



研究 1

步骤 1：边界模式分析

1 在**模型开发器**窗口的**研究 1** 节点下，单击**步骤 1：边界模式分析**。

2 在**边界模式分析**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**模式分析频率**文本框中键入 “f0”。

4 选中**围绕偏移量搜索模式**复选框。在关联文本框中键入 “n_core”。

步骤 3：边界模式分析 1

1 右键单击**研究 1** > **步骤 1：边界模式分析**并选择**复制粘贴**。

2 在**边界模式分析**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**端口名称**文本框中键入 “2”。

步骤 2：频域

1 在**模型开发器**窗口中，单击**步骤 2：频域**。

2 在**频域**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 在**频率**文本框中键入 “f0”。

4 右键单击**研究 1 > 步骤 2： 频域**并选择**下移**。

参数化扫描

对于介质波导，必须计算每个波长的模场和传播常数。因此，需要添加一个参数化扫描节点并扫描波长。

1 在**研究**工具栏中单击 **参数化扫描**。

2 在**参数化扫描**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

3 单击 **添加**。

4 从**参数名称**列的列表中，选择 **lda0 （波长）**。

5 单击 **范围**。

6 在**范围**对话框中，从**定义方法**列表中选择**值数**。

7 在**起始**文本框中键入 “1.559[um]”。

8 在**停止**文本框中键入 “1.5615[um]”。

9 在**值数**文本框中键入 “30”。

10 单击**替换**。

11 在**参数化扫描**的**设置**窗口中，定位到**研究设置**栏。

12 在表中输入以下设置：

参数名称	参数值列表	参数单位
lda0 (波长)	range(1.559[um],(1.5615[um]-(1.559[um]))/29, 1.5615[um])	um

实际上是将参数单位替换成 um。

13 在**研究**工具栏中单击 **计算**。

结 果

电场

1 在**模型开发器**窗口中展开**电场 (ewbe)** 节点，然后单击**电场**。

2 在**表面**的**设置**窗口中，定位到**表达式**栏。

3 在**表达式**文本框中键入 “ewbe.Ez”。

高度表达式 1

右键单击**电场**并选择**高度表达式**。

电场 (ewbe)

1 在**二维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

2 从**参数值 (lda0 (um))** 列表中选择 **1.5603**。

3 在**电场 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。

4 在**图形**工具栏中单击 **切换到 XY 平面视图**按钮。

5 在**图形**工具栏中单击 **缩放到窗口大小**按钮。绘图现在应如图 3 所示。

反射率、透射率和损耗 (ewbe)

对于光学环形谐振腔，由于其中的损耗是由环形波导中的传播引起的，而不是由材料吸收引起的，使用损耗一词比吸收率更合适。因此，将节点标签、*y* 轴标签和图例中的吸收率替换为损耗。

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**反射率、透射率和吸收率 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，在**标签**文本框中键入 “反射率、透射率和损耗 (ewbe)”。

3 定位到**绘图设置**栏。在 **y 轴标签**文本框中键入 “反射率、透射率和损耗”。

4 定位到**图例**栏。从**位置**列表中选择**左下角**。

全局 1

1 在**模型开发器**窗口中展开**反射率、透射率和损耗 (ewbe)** 节点，然后单击**全局 1**。

2 在**全局**的**设置**窗口中，定位到 **y 轴数据**栏。

3 在表中输入以下设置：

表达式	单位	描述
ewbe.Atotal	1	损耗

实际上是将描述中的 “吸收” 替换成 “损耗”，然后在同一个表格中保留其他表达式不变。

4 在**反射率、透射率和损耗 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。绘图现在应如图 2 所示。

最后，检查为每个端口执行边界模式分析所产生的模场图。由于生成的图彼此重叠，因此只需绘制其中一个图就足够了。例如，选择第一个图。

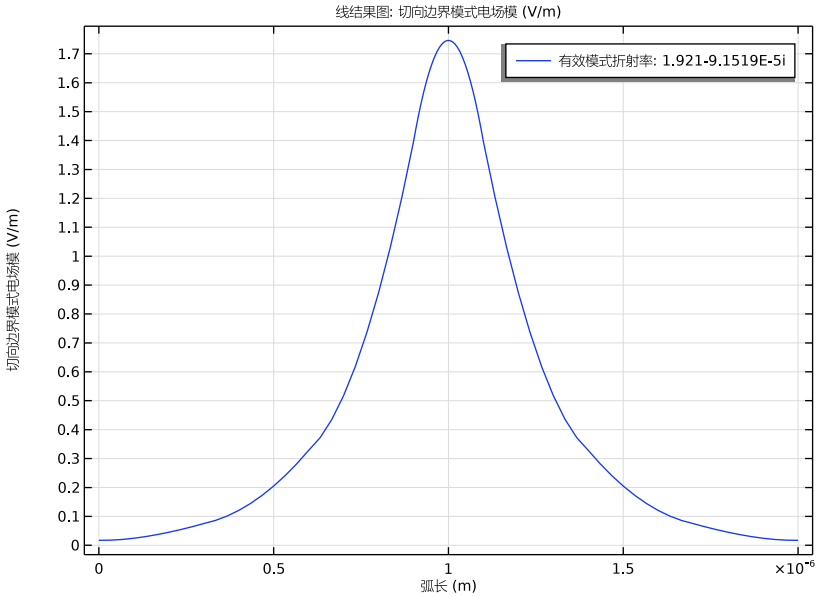
电模场，端口 1 (ewbe)

1 在**模型开发器**窗口的**结果**节点下，单击**电模场，端口 1 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**参数选择 (lda0)** 列表中选择**第一个**。

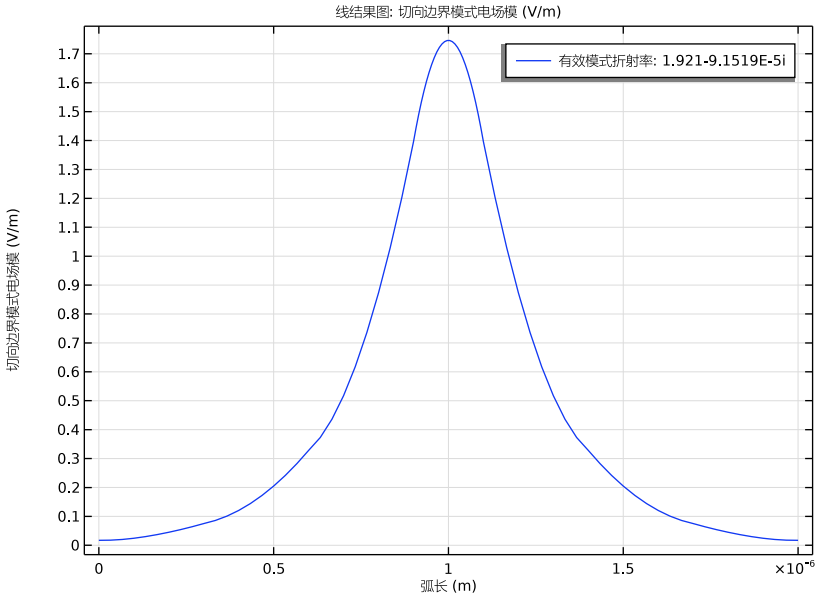
4 在**电模场，端口 1 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。



电模场，端口 2 (ewbe)

1 在**模型开发器**窗口中，单击**电模场，端口 2 (ewbe)**。

2 在**一维绘图组**的**设置**窗口中，定位到**数据**栏。

3 从**参数选择 (lda0)** 列表中选择**第一个**。

4 在**电模场，端口 2 (ewbe)** 工具栏中单击 **绘制**。